Dunkle Materie und Dunkle Energie als Feldzustände: Die Universelle Quanten-Schaum-Hypothese als ontologischer Rahmen

Ukshin Q. Rexhepi
Tübingen, Germany
ukshin.rexhepi@gmail.com

05. Februar 2026

https://doi.org/10.6084/m9.figshare.31436905

Abstract

Die Universelle Quanten-Schaum-Hypothese (UQSH) bezeichnet einen übergeordneten ontologischen Rahmen, innerhalb dessen die Quanten-Schaum-Hypothese (QSH) als konkrete feldmechanische Beschreibung des physikalischen Raums verwendet wird. In dieser Sicht ist Raum kein passiver Hintergrund, sondern ein kontinuierliches, dynamisches Feldmedium ("Qu-Schaum"), dessen lokaler und großskaliger Zustand durch Materie, Strahlung und Energie geprägt wird.

Gravitation wird dabei nicht primär als Funktion einer zusätzlichen, unsichtbaren Stoffkomponente gelesen, sondern als geometrische und dynamische Antwort des Feldmediums auf stabile oder metastabile Zustandsformen. Die UQSH erhebt damit nicht den Anspruch, etablierte Feldgleichungen zu ersetzen, sondern ordnet bekannte Phänomene in eine einheitliche feldmechanische Interpretation ein: Dunkle-Materie-Effekte erscheinen als Ausdruck feldgetragener Vorspannungen und persistenter Spannungsgradienten, während Dunkle Energie im Kern als Relaxations- beziehungsweise Entspannungstendenz des Feldes verstanden wird. Ziel ist eine Interpretation, die ohne neue fundamentale Teilchen auskommt, die lokale Invarianz von c respektiert und zugleich Beobachtungsbefunde so liest, dass Prüfbarkeit und falsifizierbare Konsequenzen im Vordergrund stehen.

1 Strahlungsinduzierte Feldvorspannung, Dunkle-Materie-Effekte und die Sättigungsgrenze eines dynamischen Raumfeldes

Der Ausgangspunkt der Universellen Quanten-Schaum-Hypothese ist die Einsicht, dass der physikalische Raum nicht leer ist, sondern aus einem fein strukturierten, dynamischen Medium besteht, das sich wie ein Schaum aus mikroskopischen Feldzonen verhält. Diese "Schaumbläschen" sind keine Teilchen und keine diskret abgegrenzten Bausteine, sondern lokale Organisationszustände des Feldes, in denen Bewegung, Spannung und Relaxation gebunden und weitergegeben werden. Sie bilden die elementare Textur des Raums. Der Raum ist damit kein Mosaik aus festen Zellen, sondern ein kontinuierliches Geflecht ineinandergreifender Feldzustände, die sich gegeneinander verschieben, überlagern, ineinander übergehen und

sich wieder lösen können. Jede Strahlung, jede Bewegung, jede materielle Bindung wirkt nicht in einem abstrakten Vakuum, sondern in diesem Qu-Schaum, verformt ihn, spannt ihn vor und hinterlässt Spuren in seiner Geometrie und damit in seiner gravitativen Wirkung. Der Raum ist in diesem Sinne kein passiv gegebener Behälter, sondern ein aktives, reaktionsfähiges Medium, das Zustände tragen und bewahren kann.

Diese Feldverformungen existieren nicht nur in zwei klaren Zuständen von "frei" und "gebunden". Zwischen beiden liegt ein breites Spektrum metastabiler Konfigurationen. Manche Verformungen verlaufen sofort wieder, andere halten sich über längere Zeiträume, ohne bereits als Materie im engeren Sinn zu erscheinen. Der Qu-Schaum ist daher von kurzlebigen, gleitenden, oszillierenden und halbgebundenen Mustern durchzogen, die das Feld vorstrukturieren und seine Antwort auf neue Anregungen mitprägen. Strahlungsschwingungen breiten sich vom Emissionsort aus isotrop und sphärisch durch dieses Medium aus. Sie sind keine gerichteten Pfeile, sondern kugelförmige Feldantworten. Trifft eine solche Wellenfront auf einen lokalen Feldknoten oder einen quantenartigen Fokuspunkt, dann geschieht dies ebenfalls isotrop. Die ankommenden Interferenzen überlagern sich dort nicht punktförmig, sondern erzeugen ihrerseits kleinste sphärische Verformungen im Medium. Jeder Empfang ist selbst wieder eine lokale Emission. Das Feld antwortet auf jede Anregung mit einer neuen, kleinräumigen Kugel aus Spannung und Relaxation. So entsteht ein dichtes Geflecht aus ineinanderlaufenden, sich überlagernden und teilweise persistierenden Verformungen.

Auf diese Weise bauen sich großräumige Spannungslandschaften auf. Ein Stern, eine Galaxie oder ein aktiver Kern erzeugt lokale Vorspannungen des Mediums, die sich ausbreiten, abflachen und mit anderen Vorspannungen verschränken. Wo viele solcher Einflüsse zusammenkommen, entstehen übergeordnete Feldstrukturen. Der Raum wird dort nicht "schwerer" im materiellen Sinn, sondern geometrisch dichter organisiert, steifer, stärker strukturiert. Die Überlagerung dieser Verformungen ist nicht additiv wie bei Zahlen, sondern geometrisch. Spannungen können

sich verstärken, umlenken, abklingen oder in neue Muster übergehen. Zwischen benachbarten Feldzuständen entstehen keine scharfen Grenzen, sondern Zonen gemeinsamer Organisation. Galaktische Halos sind in dieser Sicht keine Hüllen aus Stoff, sondern ausgedehnte Überlagerungsräume solcher Feldverformungen, kontinuierliche Spannungsprofile des Mediums selbst, gespeist aus der Summe unzähliger vergangener und gegenwärtiger Anregungen.

Am 08. November 2025 wurde erstmals klar, dass genau diese feldmechanische Vorspannung des Raums die beobachteten Dunkle-Materie-Effekte erklären kann. Die zentrale Idee war, dass gravitative Zusatzwirkungen nicht an eine unsichtbare Substanz gebunden sein müssen, sondern als persistente Spannungszustände dieses Qu-Schaums verstanden werden können. Strahlung erschien in diesem Moment nicht mehr nur als transportierte Energie, sondern als reale Feldanregung, die den Raum selbst strukturiert. Galaxien, Sterne und aktive Kerne prägen den Qu-Schaum nicht nur lokal, sondern über sehr große Skalen hinweg. Der Raum trägt diese Prägungen weiter, auch wenn ihre unmittelbaren Quellen nicht mehr aktiv sind. Der sogenannte Halo ist in dieser Sicht kein Objekt, sondern die geometrische Fortwirkung feldmechanischer Prozesse.

Um diese Interpretation über eine rein qualitative Ebene hinauszuführen, ist es sinnvoll, das Gravitationspotential innerhalb des UQSH-Rahmens explizit mit dem zugrunde liegenden Feldzustand zu verknüpfen.

2 Effektives Gravitationspotential im Rahmen der UQSH

Innerhalb der Universellen Quanten-Schaum-Hypothese (UQSH) wird Gravitation nicht als eigenständige fundamentale Wechselwirkung verstanden, sondern als dynamische Antwort eines kontinuierlichen Feldmediums auf lokale Inhomogenitäten seines Spannungszustands.

Der physikalische Raum wird dabei durch einen ortsabhängigen Feldzustand $Qu(x)$ charakterisiert, der die lokale Spannungs- oder Anregungsstärke des Mediums beschreibt. Zeitabhängigkeiten $Qu(x,t)$ sind grundsätzlich möglich und relevant für dynamische Prozesse; für die hier eingeführte minimale Formalisierung des effektiven Gravitationspotentials genügt die quasistatische Darstellung $Qu(x)$.

In diesem Rahmen kann das klassische Gravitationspotential $\Phi(x)$ direkt mit dem Feldspannungszustand identifiziert werden. Wir setzen

$$\Phi(x) = \alpha\, Qu(x), \tag{1}$$

wobei α ein dimensionsabhängiger Proportionalitätsfaktor ist (hier nicht weiter spezifiziert).

Die lokale Reorganisationsantwort des Feldes auf Spannungsinhomogenitäten erzeugt die beobachtbare Beschleunigung:

$$\vec{a}(x) = -\nabla\Phi(x) = -\alpha\, \nabla Qu(x). \tag{2}$$

Im schwachen Feldregime ist diese Identifikation mit der klassischen Poisson-Formulierung vereinbar; anstelle einer substantiellen Massendichte $\rho(x)$ tritt hier die Dichte gebundener Feldorganisation:

$$\nabla^2 Qu(x) \propto \rho_{\text{bind}}(x), \tag{3}$$

wobei $\rho_{\text{bind}}(x)$ nicht als substanzielle Massendichte, sondern als lokal gemessener Grad stabilisierter Feldbindung zu lesen ist.

Diese Sichtweise erlaubt die Interpretation gravitativer Zusatzwirkungen als Folge der Gesamtverteilung gebundener Feldorganisationen. Abweichungen zwischen sichtbarer Materie und effektiver Gravitationswirkung ergeben sich in diesem Rahmen nicht notwendigerweise aus fehlender Materie, sondern aus zusätzlichen Beiträgen zur Feldspannung, die nicht direkt mit baryonischer Leuchtkraft korrelieren müssen.

3 Bezug zur Dunkle-Materie-Phänomenologie

Abweichungen zwischen beobachteter Gravitationswirkung und leuchtender Materieverteilung können unmittelbar aus nicht-leuchtenden Beiträgen gebundener Feldorganisation erklärt werden. Phänomene, die üblicherweise Dunkler Materie zugeschrieben werden, lassen sich in diesem Sinne als Manifestationen nicht-lokalisierter Feldbindung deuten, ohne die Einführung zusätzlicher Teilchenarten.

Die folgenden Abschnitte diskutieren Beobachtungsimplikationen dieser Identifikation (Rotation, Lensing, Cluster), wobei die oben eingeführte Formalisierung die Grundlage der Analyse bildet.

Unmittelbar aus dieser Einsicht ergab sich ein zweiter, notwendiger Schritt. Wenn der Raum ein physikalisches Medium ist, dann kann seine Deformation nicht unbegrenzt anwachsen. Ein reales Feld besitzt Elastizität und damit auch Grenzen. Bereits am 09. November 2025 wurde klar, dass der Qu-Schaum eine maximale Spannungsaufnahme besitzt. Wird diese Grenze erreicht, reagiert das Medium nicht mehr mit weiterer lokaler Verdichtung, sondern mit räumlicher Ausdehnung und Umverteilung. Diese Sättigungsgrenze erklärt, warum Dunkle-Materie-Effekte nicht beliebig anwachsen, warum galaktische Zentren flach bleiben, warum Halos begrenzt sind und warum extreme Verdichtungen nicht in mathematische Singularitäten münden.

Der strahlungsinduzierte DM-Effekt und die feldmechanische Sättigungsgrenze gehören damit untrennbar zusammen. Der erste beschreibt, wie das Feld durch unzählige isotrope Emissionen, Überlagerungen und metastabile Verformungen über große Skalen hinweg in einen vorgespannten Zustand gelangt. Die zweite erklärt, warum diese Vorspannung stabile, endliche Formen annimmt. Der Qu-Schaum ist weder passiver Hintergrund noch beliebig formbares Kontinuum. Er ist ein aktives Medium mit interner Struktur und mit physikalischen Grenzen. Gravitation erscheint in diesem Rahmen nicht als Wirkung verborgener Materie, sondern als Dynamik eines Raums, der selbst Spannung trägt, organisiert ist und

auf Belastung reagiert. Bewegung folgt nicht einer fernwirkenden Kraft, sondern der Geometrie dieses vorgespannten Mediums. Ein Körper fällt, weil er einem Spannungsgefälle im Feld folgt. Gravitation ist die Form, die der Raum annimmt, wenn er Struktur trägt, und der Ausdruck davon, dass der Raum selbst das eigentliche dynamische Subjekt der Physik ist.

4 Beobachtungsbefunde und ihre feldmechanische Lesart

Zentrale Beobachtungen der modernen Astrophysik zeigen, dass gravitative Wirkungen in Galaxien und Galaxienhaufen systematisch von der baryonischen Masse entkoppelt erscheinen. Flache Rotationskurven, die enge Kopplung zwischen baryonischer Verteilung und dynamischer Beschleunigung, präzise Skalierungsrelationen wie die baryonische Tully–Fisher-Relation, starke Gravitationslinsen jenseits der sichtbaren Masse sowie die Trennung von Gas und Linsenzentren in Systemen wie dem Bullet Cluster bilden ein konsistentes Muster gravitativer Anomalien. Im Standardrahmen werden diese Befunde als Evidenz für eine zusätzliche, kollisionslose Materiekomponente interpretiert. Innerhalb der UQSH erscheinen dieselben Daten hingegen als natürliche Konsequenz eines dynamischen Raumfeldes: Gravitative Zusatzwirkungen folgen nicht primär der Masse, sondern der Stabilität, Kohärenz und Überlagerung feldmechanischer Muster. Baryonische Strukturen wirken als Anker, die den lokalen Spannungszustand des Feldes prägen; großskalige Überlagerungen dieser Spannungszustände erzeugen persistente geometrische Profile, die sich in Rotationsdynamik und Linseneffekten niederschlagen. Dass sich die "DM-Signatur" so eng an sichtbare Strukturen koppelt, ist in dieser Sicht keine Feinabstimmung, sondern Ausdruck einer gemeinsamen feldmechanischen Grundlage. Der Gravitationsschwerpunkt folgt dort den stabilsten Mustern, nicht notwendigerweise der größten baryonischen Masse, weshalb turbulentes Gas in Kollisionen seine gravitative Dominanz

verlieren kann, während kohärente galaktische Strukturen sie bewahren. Die beobachteten Anomalien bleiben vollständig erhalten; was sich ändert, ist ihre ontologische Deutung: nicht als Wirkung eines zusätzlichen Stoffes, sondern als Geometrie eines gespannten Mediums.

5 Radial Acceleration Relation

Die Radial Acceleration Relation beschreibt eine der präzisesten empirischen Korrelationen der modernen Galaxienphysik. Sie zeigt, dass die tatsächlich beobachtete dynamische Beschleunigung in Galaxien nahezu punktgenau derjenigen Beschleunigung folgt, die aus der baryonischen Masseverteilung berechnet wird. Mit anderen Worten: Dort, wo die sichtbare Materie stark konzentriert ist, tritt auch der sogenannte "Dunkle-Materie-Effekt" stark auf; wo die baryonische Struktur diffus ist, ist auch die Abweichung gering. Diese Relation gilt über viele Größenordnungen hinweg und für sehr unterschiedliche Galaxientypen, von Zwerggalaxien bis zu massiven Spiralen, mit erstaunlich geringer Streuung.

Innerhalb des ΛCDM-Rahmens ist dieses Verhalten nicht selbstverständlich. Wenn Dunkle Materie eine eigenständige, kollisionslose Substanz ist, die in großräumigen Halos verteilt vorliegt, dann sollte ihre gravitative Wirkung nur indirekt mit der baryonischen Struktur korrelieren. In der Praxis muss diese enge Kopplung durch komplexe Entstehungsgeschichten, Rückkopplungsprozesse und statistische Feinabstimmungen erklärt werden. Die RAR erscheint dort als emergentes Nebenprodukt der Galaxienentwicklung, nicht als grundlegendes Gesetz. Genau diese Notwendigkeit der "Nachjustierung" macht die Relation erklärungsbedürftig.

Im Rahmen der UQSH ist die RAR hingegen keine Überraschung, sondern der erwartete Normalzustand. Der sogenannte Halo ist hier kein separater Stoff, sondern ein Spannungsgradient des Qu-Schaums, also eine geometrische Antwort des Raumfeldes auf stabile gebundene Muster. Baryonische Strukturen sind selbst feldmechanische Zustände

hoher Kohärenz. Sie verformen den lokalen und großskaligen Zustand des Mediums unmittelbar. Der "Dunkle-Materie-Effekt" ist in dieser Sichtweise nichts anderes als die feldweite Reaktion auf diese gebundenen Muster.

Damit folgt die gravitative Zusatzwirkung zwangsläufig der sichtbaren Struktur. Kompakte baryonische Konfigurationen erzeugen steile Spannungsprofile im Feld, diffuse oder geordnete Strukturen führen zu flacheren und glatteren Verläufen. Die Feldgeometrie spiegelt die Geometrie der Materie, weil beide Ausdruck desselben Mediums sind. Es gibt keine zweite, unabhängige Komponente, die nachträglich angepasst werden müsste. Die enge Kopplung zwischen baryonischer Verteilung und dynamischer Beschleunigung ist daher keine Feinabstimmung, sondern eine direkte Konsequenz der gemeinsamen feldmechanischen Grundlage.

In dieser Perspektive wird die RAR von einer Anomalie zu einem Schlüsselbefund. Sie zeigt nicht, dass zwei grundsätzlich getrennte Komponenten erstaunlich gut zusammenarbeiten, sondern dass Gravitation und Materie aus demselben physikalischen Träger hervorgehen. Die Relation legt nahe, dass das, was als "Dunkle Materie" erscheint, keine verborgene Substanz ist, sondern die kontinuierliche geometrische Antwort eines dynamischen Raumfeldes auf stabile materielle Muster.

6 Baryonische Tully–Fisher-Relation

Die baryonische Tully–Fisher-Relation beschreibt eine der stabilsten empirischen Gesetzmäßigkeiten der Galaxienphysik: Die asymptotische Rotationsgeschwindigkeit einer Galaxie skaliert mit bemerkenswerter Präzision mit ihrer gesamten baryonischen Masse. Über viele Größenordnungen hinweg gilt, dass Galaxien mit mehr sichtbarer Materie systematisch schneller rotieren, und zwar mit einer Streuung, die deutlich geringer ist, als es einfache Entstehungsmodelle erwarten lassen. Diese Relation verbindet zwei Größen, die im Standardbild grundsätzlich unterschiedlichen Ursprungs sind: die baryonische Materie auf der einen Seite und

die gravitative Dynamik, die im ΛCDM-Rahmen wesentlich durch eine separate Dunkle-Materie-Komponente bestimmt wird, auf der anderen.

Innerhalb der Standardkosmologie wird die BTFR nicht als direkte Konsequenz der postulierten Dunklen Materie verstanden. Sie entsteht dort statistisch über Populationen hinweg und wird als Resultat der gemeinsamen Entwicklung von baryonischer und dunkler Materie interpretiert, vermittelt durch Akkretionsgeschichte, Feedbackprozesse, Sternentstehung und Umweltabhängigkeiten. Die hohe Präzision der Relation gilt deshalb oft als überraschend, da sie eine enge Abstimmung zwischen zwei ontologisch getrennten Komponenten impliziert. Warum eine grundsätzlich unabhängige Dunkle-Materie-Verteilung so exakt die baryonische Masse "spiegelt", ist innerhalb dieses Rahmens keine unmittelbare Folge der Grundannahmen, sondern ein emergentes Ergebnis komplexer Entwicklungsprozesse.

Im Rahmen der UQSH verliert diese Überraschung ihren Charakter. Die baryonische Tully–Fisher-Relation erscheint hier als direkte Konsequenz der feldmechanischen Kopplung zwischen Materie und Gravitation. Baryonische Masse ist in diesem Modell nicht bloß eine Ansammlung von Teilchen, sondern ein stabiler, kohärenter Feldzustand, der den lokalen und großskaligen Spannungszustand des Qu-Schaums strukturiert. Jede baryonische Struktur ist zugleich eine geometrische Modulation des Raumfeldes.

Mit zunehmender baryonischer Masse überlagern sich diese Feldmodulationen stärker. Aus vielen lokalen Spannungsbeiträgen entsteht ein tieferer, zusammenhängender Spannungsgradient im Medium. Die Rotationsgeschwindigkeit einer Galaxie reflektiert in dieser Sichtweise nicht die Präsenz eines separaten, unsichtbaren Stoffes, sondern die Antwort des Feldes auf die Überlagerung gebundener Muster. Je mehr baryonische Struktur vorhanden ist, desto ausgeprägter ist die feldmechanische Vorspannung, und desto höher fällt die charakteristische Umlaufgeschwindigkeit aus.

Die BTFR wird damit zu einer direkten geometrischen Beziehung:

mehr gebundene Feldstruktur führt zu stärkerer Spannungsüberlagerung, diese erzeugt einen tieferen feldweiten "Graben", und dieser äußert sich dynamisch als höhere Rotationsgeschwindigkeit. Die Relation ist keine Feinabstimmung zwischen zwei unabhängigen Komponenten, sondern Ausdruck derselben physikalischen Grundlage in zwei unterschiedlichen Lesarten: einmal als materielle Struktur, einmal als dynamische Feldantwort.

In dieser Perspektive misst die BTFR nicht das Zusammenspiel von sichtbarer Materie und verborgener Substanz, sondern die Einheit von Materie und Raumfeld. Sie zeigt, dass Gravitation in Galaxien kein Zusatz zu baryonischer Struktur ist, sondern deren unmittelbare geometrische Entfaltung im Medium. Die enge Kopplung ist daher kein Rätsel, sondern ein Hinweis darauf, dass beide Größen aus demselben ontologischen Träger hervorgehen.

7 Gravitationslinsen

Gravitationslinsenmessungen gehören zu den direktesten Zugängen zur großskaligen Geometrie des Raums. Sie zeigen, wie stark Lichtstrahlen auf ihrem Weg durch Galaxien oder Galaxienhaufen abgelenkt werden. In vielen Systemen ist diese Ablenkung deutlich größer, als es die beobachtbare baryonische Masse erwarten lässt. Innerhalb der Standardkosmologie wird dieser Befund als unmittelbarer Hinweis auf eine zusätzliche gravitative Quelle interpretiert, die in Form ausgedehnter Dunkle-Materie-Halos angenommen wird. Da die Linsenstärke proportional zur entlang der Sichtlinie integrierten gravitativen Wirkung ist, gilt die Diskrepanz zwischen Linsenwirkung und sichtbarer Masse als eine der robustesten empirischen Stützen der Dunkle-Materie-Hypothese. Besonders ausgeprägt tritt dieser Effekt in Galaxienansammlungen und -haufen auf, wo die beobachtete Ablenkung systematisch mit Anzahl und räumlicher Dichte der beteiligten Galaxien zunimmt.

Im Rahmen der UQSH wird diese Skalierung grundlegend anders gelesen. Licht wird hier nicht als Teilchenstrom verstanden, der auf isolierte Massen reagiert, sondern als Grenzdynamik des Feldes selbst, die entlang der energetisch bevorzugten Geometrie propagiert. Es "liest" die Struktur des Mediums. Die Ablenkung des Lichts ist in dieser Sichtweise keine Reaktion auf zusätzliche Substanz, sondern auf die geometrische Organisation des Raumfeldes.

Jede Galaxie stellt einen stabilen, gebundenen Feldzustand dar, der den lokalen Spannungszustand des Qu-Schaums verändert. Diese Veränderungen sind nicht punktförmig, sondern räumlich ausgedehnt. In Galaxienansammlungen überlagern sich die Spannungsprofile vieler solcher Feldzustände. Es entsteht ein zusammenhängendes, vertieftes geometrisches Spannungsfeld, das nicht der Summe einzelner Massenpunkte entspricht, sondern der kollektiven Organisation des Mediums. Das Feld "merkt" nicht, wie viel baryonische Materie in einem bestimmten Objekt sitzt, sondern wie stark und wie kohärent der Raum insgesamt gespannt ist.

Licht propagiert in diesem Modell entlang der Geodäten eines physikalisch gespannten Mediums. Es reagiert daher nicht primär auf einzelne Galaxien, sondern auf die globale Feldgeometrie, die durch ihre gemeinsame Präsenz entsteht. Mit zunehmender Anzahl und Dichte galaktischer Strukturen vertieft sich diese Geometrie kontinuierlich. Der "Graben", den das Licht durchläuft, wird tiefer, nicht weil zusätzliche Substanz vorhanden ist, sondern weil die Feldspannung großräumig überlagert wird. Die Linsenwirkung wächst dadurch systematisch, ohne dass eine weitere materielle Komponente eingeführt werden muss.

In dieser Perspektive ist starke Gravitationslinsung kein Indiz für unsichtbare Masse, sondern Ausdruck der Persistenz und Überlagerung feldmechanischer Spannungszustände. Galaxienhaufen wirken als optisch mächtige Linsen, weil sie kollektive Knoten des Raumfeldes darstellen, in denen sich viele stabile Muster geometrisch bündeln. Die beobachtete Skalierung der Linsenwirkung mit der Komplexität und Dichte eines

Systems wird so zu einer natürlichen Konsequenz eines dynamischen Mediums, das Spannungen trägt, akkumuliert und über große Distanzen kohärent organisiert.

Gravitationslinsen messen in dieser Sichtweise nicht verborgene Materie, sondern die reale Gestalt des Raums. Sie zeigen, dass Gravitation nicht auf Objekte beschränkt ist, sondern im Medium selbst wohnt. Was als "zu starke" Ablenkung erscheint, ist nicht ein Zuviel an Masse, sondern ein Hinweis darauf, dass das Feld mehr tragen kann, als die sichtbare Materie allein vermuten lässt.

8 Bullet Cluster

Die Beobachtungen des sogenannten Bullet Clusters gelten in der Standardkosmologie als eines der stärksten Argumente für die Existenz kollisionsloser Dunkler Materie. Bei der Kollision zweier Galaxienhaufen bleibt das heiße, baryonische Gas im Kollisionsbereich zurück, da es stark wechselwirkt und abgebremst wird, während die Galaxien und Sterne weitgehend ungehindert weiterziehen. Gravitationslinsenmessungen zeigen, dass die Zentren der gravitativen Wirkung nicht mit dem zurückgebliebenen Gas zusammenfallen, sondern den Galaxienpopulationen folgen. Im ΛCDM-Rahmen wird daraus geschlossen, dass der Hauptteil der gravitativ wirksamen Masse nicht an das kollisionsanfällige Gas gebunden ist, sondern an eine kollisionslose Komponente, die gemeinsam mit den Galaxien durch das System hindurchläuft.

Im Rahmen der UQSH erhält dieser Befund eine andere Bedeutung. Gravitation folgt hier nicht primär der Menge an baryonischer Materie, sondern der Stabilität und Kohärenz von Feldmustern. Materielle Strukturen wirken nicht allein durch ihre Masse, sondern dadurch, dass sie stabile, gebundene Zustände des Qu-Schaums darstellen. Das heiße Gas befindet sich während einer solchen Kollision in einem hochgradig turbulenten und instabilen Zustand. Schockfronten, Durchmischung und Dissipation

zerstören seine kohärente Struktur weitgehend. Es verliert damit einen großen Teil seiner Fähigkeit, einen konsistenten Spannungszustand im Feld zu tragen. Sein feldmechanischer "Abdruck" wird flach, fragmentiert und lokal.

Sterne und Galaxien hingegen bleiben auch unter extremen dynamischen Bedingungen vergleichsweise stabile Muster. Sie behalten ihre interne Struktur, ihre Umlaufdynamiken und ihre kohärente Kopplung an das Feld. Als langlebige, kompakte Zustände des Qu-Schaums tragen sie den zugehörigen Spannungszustand weiter. In der UQSH sind es gerade diese stabilen Muster, die als feldmechanische Anker wirken. Der Raum organisiert sich nicht um die größte momentane Massekonzentration, sondern um jene Strukturen, die ihre geometrische Identität über Zeit bewahren.

Der beobachtete Gravitationsschwerpunkt folgt daher in dieser Sichtweise nicht dem zurückgebliebenen Gas, sondern denjenigen Mustern, die ihre Kohärenz durch die Kollision hindurch aufrechterhalten. Die Trennung von Gas und Linsenzentrum im Bullet Cluster ist somit kein zwingender Hinweis auf eine unsichtbare Substanz, sondern Ausdruck unterschiedlicher feldmechanischer Reaktionen stabiler und instabiler Strukturen in einem hochdynamischen Prozess. Turbulente, dissipative Materie verliert ihren geometrischen Einfluss, während langlebige, kompakte Muster ihn behalten.

Was im Standardbild als "Beweis für kollisionslose Materie" erscheint, wird in der UQSH zu einer Demonstration dafür, dass gravitative Wirkung an die Stabilität von Feldzuständen gekoppelt ist. Gravitation folgt nicht einfach der Masse, sondern der Fähigkeit einer Struktur, einen kohärenten Spannungszustand im Raumfeld zu tragen. Der Bullet Cluster zeigt damit nicht primär, dass es eine unsichtbare Substanz geben muss, sondern dass der Raum selbst zwischen stabilen und instabilen Mustern unterscheidet.

9 Sättigung, Substruktur und das kosmische Netz als Feldgeometrie

Mehrere offene Probleme der Standardkosmologie wie das Core–Cusp-Problem, Too-Big-To-Fail, Missing Satellites sowie die begrenzte Tiefe gravitativer Haloprofile deuten darauf hin, dass gravitative Zusatzwirkungen nicht beliebig anwachsen. Simulationen sagen häufig steile, cuspy Zentren voraus, während Beobachtungen in vielen Galaxien flache Kerne zeigen. Ebenso existieren gravitative Substrukturen ohne sichtbare Galaxien, und umgekehrt fehlen viele der erwarteten Satelliten. Im ΛCDM-Rahmen werden diese Abweichungen durch komplexe baryonische Rückkopplungen adressiert. Die UQSH interpretiert sie hingegen als unmittelbare Konsequenz der endlichen Elastizität des Raumfeldes.

10 Core–Cusp-Problem

Das Core–Cusp-Problem bezeichnet die Diskrepanz zwischen numerischen Simulationen kalter Dunkler Materie, die typischerweise stark ansteigende, spitze Dichteprofile in den Zentren von Galaxien vorhersagen, und Beobachtungen, die in vielen Fällen deutlich flachere Kerne zeigen. Innerhalb des ΛCDM-Rahmens wird diese Abweichung meist durch baryonische Rückkopplungsprozesse erklärt, etwa durch wiederholte Gasabflüsse, Sternentstehung oder supernovainduziertes Feedback, die die ursprünglich steilen Profile nachträglich glätten sollen. Diese Ansätze sind prinzipiell möglich, bleiben jedoch stark modellabhängig und erfordern fein abgestimmte Annahmen über Effizienz, Zeitverläufe und Kopplungsstärken der beteiligten Prozesse.

Im Rahmen der UQSH ergibt sich die Abflachung der zentralen Profile aus den feldmechanischen Eigenschaften des Mediums selbst. Wenn Halos nicht als materielle Dichteverteilungen, sondern als Spannungsgradienten des Qu-Schaums verstanden werden, ist ein unbegrenzt steiler Zentral-

bereich nicht natürlich. Das Feld besitzt eine endliche Elastizität. Ab einer lokalen Spannungsschwelle führt zusätzliche Belastung nicht mehr zu weiterer Vertiefung, sondern zu einer räumlichen Umverteilung der Feldspannung. Die Profile flachen im Zentrum ab und laufen nach außen sanft aus. Flache Kerne erscheinen damit nicht als Ausnahme, sondern als feldmechanisch bevorzugter Zustand.

Gammastrahlung markiert in diesem Rahmen den Extremfall der Feldentspannung. Sie entsteht dort, wo ein hochgesättigter, stark gebundener Feldzustand seine geometrische Identität abrupt aufgibt. In der Sprache der UQSH ist sie das Echo maximaler Feldspannung, die nicht mehr gehalten werden kann und in nahezu freie Grenzdynamik zurückkehrt.

Für die Halo- und Core–Cusp-Problematik bedeutet das: Gammaereignisse sind lokale Entladungen von Feldüberlastung. Sie zeigen an, dass das Medium eine Grenze seiner Elastizität erreicht hat. In einem rein materiebasierten Bild erscheinen solche Ereignisse als hochenergetische Teilchenprozesse. In der feldmechanischen Sicht sind sie Manifestationen davon, dass der Qu-Schaum in bestimmten Regionen gezwungen ist, überschüssige Spannung abzubauen.

Genau diese Eigenschaft verhindert die Ausbildung beliebig steiler Zentren. Wo die Feldspannung zu groß wird, kann sie nicht weiter "aufgestaut" werden, sondern kippt in Entladung um. Gammastrahlung ist dabei nicht Ursache, sondern Symptom dieses Übergangs. Sie ist die Form, in der das Feld seine Überlastung freigibt. Dadurch wirkt sie indirekt als Stabilisationsmechanismus: Sie begrenzt die lokale Feldverdichtung und trägt dazu bei, dass sich keine unendlichen Cusps ausbilden können.

Man kann sagen: Materie bindet Feldspannung. Gravitative Halos sind großskalige Spannungsprofile. Gammastrahlung ist der Moment, in dem das Feld eine lokale Übersättigung nicht mehr tragen kann und sie in freie Bewegung zurückführt.

In diesem Sinn ist Gammastrahlung kein "Sonderphänomen extremer Astrophysik", sondern der sichtbare Grenzprozess der Feldelastizität. Sie zeigt an, dass das Medium selbst über eine eingebaute Dynamik zur

Begrenzung verfügt. Dieselbe Dynamik, die auf kleinen Skalen als hochenergetische Strahlung erscheint, wirkt auf großen Skalen als natürliche Abflachung von Spannungsprofilen. Dadurch verbindet Gammastrahlung die Mikroebene extremer Prozesse mit der Makrostruktur galaktischer Felder und macht sichtbar, dass das Medium nicht unbegrenzt verdichtbar ist.

11 Too-Big-To-Fail und Missing Satellites

Gravitative Substruktur erscheint in dieser Sicht nicht als Ansammlung unsichtbarer Objekte, sondern als kontinuierliche Spannungszonen eines zusammenhängenden Feldes. Subhalos können feldmechanisch "massiv" sein, ohne baryonisch zu kondensieren. Sichtbare Satellitengalaxien entstehen nur dort, wo zusätzliche Stabilitätsbedingungen erfüllt sind. Too-Big-To-Fail und Missing Satellites werden so zu zwei Aspekten desselben Prinzips: gravitative Wirkung und materielle Manifestation sind nicht identisch.

Auf großskaliger Ebene wird diese Feldgeometrie im kosmischen Netz sichtbar. Filamente, Knoten und Voids erscheinen in der UQSH nicht als Abbild einer unsichtbaren Materieverteilung, sondern als bevorzugte Spannungsbahnen des Raumfeldes selbst. Sie wirken wie elastische Leitstrukturen, entlang derer sich Materie organisiert, ohne selbst materielle Substanz zu sein. Galaxien folgen diesen Bahnen, weil sie energetisch bevorzugte Konfigurationen im Feld darstellen. Magnetische Großstrukturen lassen sich in diese Geometrie einordnen, nicht als primäre Ursache, sondern als mesoskalige Manifestationen derselben feldmechanischen Ordnung.

Damit verschiebt sich die Perspektive auf kosmische Struktur grundlegend. Das Universum erscheint nicht mehr als Bühne, auf der sich sichtbare und unsichtbare Stoffe verteilen, sondern als aktives Medium, das selbst geometrische Ordnung ausbildet. Gravitative Effekte sind keine

Signaturen verborgener Entitäten, sondern Ausdruck der Organisation, Sättigung und Persistenz eines dynamischen Raumfeldes.

12 Dunkle Energie und Rotverschiebung

In der UQSH erscheint Dunkle Energie nicht als eigenständige Substanz und auch nicht als geheimnisvolle Zusatzkraft, sondern als feldmechanische Entspannungstendenz des Qu-Schaums selbst. Sie bezeichnet keinen Akteur, sondern einen Regimezustand des Mediums. In spannungsarmen, strukturschwachen Bereichen kann sich die Grundspannung des Feldes freier entfalten. Dunkle Energie ist damit kein "Etwas", das wirkt, sondern die Beschreibung dessen, was ein elastisches Kontinuum tut, wenn es nicht lokal gebunden ist: Es entspannt sich großräumig. Während die sogenannten Dunkle-Materie-Effekte aus lokalen und regionalen Spannungszuständen des Feldes hervorgehen, beschreibt Dunkle Energie den komplementären Grenzprozess, die großskalige Tendenz des Mediums, überdehnte oder asymmetrisch belastete Zustände wieder auszugleichen. Wo das Feld bindet, muss es anderswo entlasten. Ordnung und Entspannung sind zwei Seiten derselben Dynamik.

Diese Entspannung ist kein punktuelles Geschehen, sondern eine flächige Reorganisation der Feldgeometrie. Sie beschleunigt keine Objekte durch einen Druck, sondern verändert die metrische Organisation des Raums selbst, indem sie die Feldstruktur in Richtung geringerer Gesamtspannung verschiebt. Besonders deutlich wird dies in Voids. Dort ist die Kopplungs- und Stördichte des Feldes geringer, die lokale Vorspannung schwach, die Feldelastizität hoch. Voids sind in der UQSH keine "leeren Räume", sondern Zonen erhöhter Relaxationsfreiheit. In ihnen läuft die feldmechanische Dynamik schneller, Prozesse entspannen rascher, Zeit erscheint in ihrer inneren Taktung beschleunigt. Dunkle Energie ist in diesem Sinne kein kosmischer Motor, sondern die natürliche Bewegungsform eines Mediums, das nicht überall gleichermaßen gebunden ist.

Von dieser Entspannung ist die beobachtete Rotverschiebung strikt zu unterscheiden. Sie entsteht strahlungsmechanisch aus der Ausbreitung von Strahlungsmustern im Qu-Schaum. Strahlung ist von Beginn an keine punktförmige Entität, sondern eine räumlich und sphärisch verteilte Anregungsstruktur. Mit zunehmender Entfernung vom Emissionsort verteilt sich dieselbe Anregung auf ein wachsendes Raumvolumen des Feldes. Die Anregungsdichte pro Volumenelement nimmt ab. Die beobachtete Frequenz ist in der UQSH direkt an diese feldmechanische Dichte gekoppelt. Wird die Anregung verdünnt, verlängert sich die effektive Wellenlänge. Rotverschiebung ist damit Ausdruck einer abnehmenden Anregungsdichte im Medium, nicht das Resultat eines externen kosmischen Prozesses.

Dieser Basiseffekt wirkt jedoch nicht homogen. Entlang großer Sichtlinien durchläuft Strahlung unterschiedliche feldmechanische Regime. In strukturierten Regionen ist das Feld dichter gekoppelt, Anregungen werden häufiger umgeordnet und gestört. In Voids hingegen ist die Kopplungsdichte geringer. Strahlungsmuster werden dort weniger restrukturiert und erscheinen effektiver langwelliger. Die Passage durch Voids verstärkt daher abschnittsweise die Rotverschiebung, ohne dass Dunkle Energie selbst die Frequenzänderung verursacht. Über kosmologische Distanzen ergibt sich eine sequenzielle Überlagerung: normale Feldpropagation in strukturierten Bereichen, verstärkte Verdünnung in Void-Zonen, erneut normale Propagation, nächste Void-Passage und so fort. Die am Beobachter eintreffende Strahlung trägt eine kumulierte, pfadabhängige Rotverschiebung höherer Ordnung, die aus der wiederholten Durchquerung unterschiedlich gespannter Feldregionen resultiert.

Blau- und Rotverschiebung erscheinen in dieser Perspektive als zwei Seiten desselben feldmechanischen Prinzips. Blauverschiebung tritt dort auf, wo sich Strahlungsanregungen verdichten, etwa in der Nähe kompakter oder stark spannender Feldzustände. Die erhöhte Anregungsdichte führt zu kürzeren effektiven Wellenlängen. Rotverschiebung entsteht dort, wo sich Strahlungsmuster stärker verdünnen, als es durch reine geometrische Ausbreitung zu erwarten wäre, etwa durch großräumige Fel-

dentspannung oder wiederholte Void-Passagen. Frequenzänderungen sind damit keine eigenständigen, voneinander getrennten Prozesse, sondern direkte Manifestationen der feldmechanischen Dichte der Anregung.

Dunkle Energie und Rotverschiebung gehören in diesem Rahmen demselben ontologischen Zusammenhang an, ohne identisch zu sein. Dunkle Energie beschreibt den großskaligen Entspannungszustand des Mediums selbst. Rotverschiebung beschreibt, wie sich Strahlungsanregungen innerhalb dieses Mediums räumlich verteilen und feldmechanisch verdünnen. Spannungen zwischen lokalen und großskaligen kosmologischen Distanzbestimmungen lassen sich in dieser Sicht als Hinweis verstehen, dass kosmologische Sichtlinien unterschiedlich stark durch Voids und strukturreiche Regionen geprägt sind und dass pfadabhängige Beiträge zur Rotverschiebung physikalisch relevant sind. Die beobachteten Effekte ergeben sich dabei nicht aus einer äußeren Dynamik oder einer zusätzlichen antreibenden Entität, sondern aus der inneren Zustandsstruktur des Feldes selbst. Der Raum ist nicht überall gleich gebunden. Er trägt Spannung, er besitzt Entspannungsregime, und er reagiert auf diese Unterschiede mit messbaren Auswirkungen auf Strahlung und Dynamik. Dunkle Energie ist in diesem Sinne kein treibender Mechanismus, sondern die Bezeichnung für einen feldmechanischen Zustand, in dem Entlastung gegenüber Bindung überwiegt.

13 Ontologische Verschiebung und wissenschaftliche Konsequenzen

Der zentrale Unterschied zwischen der Standardkosmologie und der UQSH liegt nicht in den beobachteten Phänomenen, sondern in ihrer ontologischen Deutung. Rotationskurven, Gravitationslinsen, Substruktur in Halos, das kosmische Netz, die engen Kopplungen zwischen baryonischer Materie und dynamischer Beschleunigung sowie die beobachtete Rotverschiebung über kosmologische Distanzen bleiben vollständig erhalten.

Was sich ändert, ist die Annahme, was diese Effekte hervorruft. Während das Standardmodell sie als Hinweise auf zusätzliche, bislang nicht direkt nachgewiesene Substanzen oder unabhängige kosmische Akteure interpretiert, versteht die UQSH dieselben Befunde als Eigenschaften eines aktiven Raumfeldes, das Spannungszustände ausbilden, tragen, begrenzen und großskalig entspannen kann.

Gravitative Wirkung, materielle Manifestation und kosmologische Dynamik fallen in diesem Rahmen nicht mehr notwendig zusammen. Feldspannung kann existieren, ohne sich in Form kompakter baryonischer Objekte auszudrücken. Umgekehrt ist sichtbare Materie dort besonders stabil, wo sie in kohärente feldmechanische Strukturen eingebettet ist. Auch die großskalige Expansion und die beobachtete Rotverschiebung werden nicht als Wirkung eines externen Prinzips verstanden, sondern als Ausdruck unterschiedlicher feldmechanischer Regime, insbesondere der Entspannungsdynamik in strukturschwachen Bereichen und der pfadabhängigen Verdünnung von Strahlungsanregungen. Viele klassische Dunkle-Materie- und Dunkle-Energie-Probleme verlieren dadurch ihren Anomaliecharakter und erscheinen als unterschiedliche Facetten eines einheitlichen Strukturprinzips: Gravitation folgt nicht primär der Masse, Expansion nicht einer fremden Substanz, sondern beide folgen der Organisation, Sättigung und Entlastung von Feldmustern.

Der Ansatz erhebt keinen Anspruch, bestehende Gleichungen zu ersetzen oder eine abgeschlossene Dynamik zu liefern. Er führt keine neuen Teilchen ein und erklärt Dunkle Materie oder Dunkle Energie nicht "weg". Stattdessen zeigt er, dass die gängigen Befunde ontologisch mehrdeutig sind und dass ein feldmechanischer Rahmen dieselben Daten mit weniger kategorialen Zusatzannahmen interpretieren kann. Entscheidend ist dabei die Prüfbarkeit der Konsequenzen: Die UQSH impliziert, dass gravitative Substruktur bevorzugt baryonisch und geometrisch mitgeprägt ist, dass Halos kontinuierliche Spannungsprofile ohne harte Objektgrenzen darstellen, dass Rotverschiebung pfadabhängige Beiträge höherer Ordnung enthält und dass die Sichtbarkeit von Satellitengalaxien stark

von Umgebung, Dynamik und Feldgeometrie abhängt. Diese Aussagen unterscheiden sich in ihren Vorhersagen von rein massen- oder expansionsbasierten Modellen und sind prinzipiell falsifizierbar.

14 Reichweite, Anschlussfähigkeit und offener Forschungsraum

Die Universelle Quanten-Schaum-Hypothese ist bewusst nicht als konkurrierende Einzeldisziplin konzipiert, sondern als übergeordneter Deutungsrahmen, der unterschiedliche physikalische Beschreibungen auf einer gemeinsamen ontologischen Grundlage zusammenführt. Sie widerspricht weder der Allgemeinen Relativitätstheorie noch der Quantenfeldtheorie, sondern liest ihre formalen Strukturen als effektive Beschreibungen spezifischer Zustände desselben Mediums. Raumzeitkrümmung, Feldquanten, Energie, Impuls und selbst Teilchen erscheinen in dieser Sicht nicht als primäre Entitäten, sondern als stabile Organisationsformen eines dynamischen Raumfeldes.

Gerade dadurch eröffnet der Ansatz eine ungewöhnliche Anschlussfähigkeit. Phänomene, die bislang als getrennte Problembereiche behandelt werden, Dunkle Materie, Dunkle Energie, Gravitation, Trägheit, Strahlung und Skalenrelativität, lassen sich in einem gemeinsamen begrifflichen Raum verorten. Was bislang als additive Inventarliste des Universums erschien, wird zu einer Morphologie eines einzigen Mediums.

Diese Perspektive verschiebt den Fokus zukünftiger Forschung. Statt primär nach neuen Teilchen zu suchen, rückt die Frage nach den mechanischen Eigenschaften des Raumes selbst in den Vordergrund: Welche Elastizität besitzt das Feld? Wie saturieren Spannungszustände? Unter welchen Bedingungen entstehen stabile Knoten? Wie koppeln Strahlung, Materie und großskalige Geometrie langfristig miteinander? Die UQSH fordert nicht, etablierte Experimente neu zu erfinden, sondern sie neu zu lesen. Rotationskurven, Linsenprofile, Filamentgeometrien, Hintergrund-

strahlung, Galaxienstatistik werden zu direkten Messungen eines aktiven Mediums.

In diesem Sinn versteht sich die UQSH nicht als alternative Kosmologie, sondern als Vorschlag für eine andere Art, Physik zu denken: nicht als Wissenschaft von Objekten im Raum, sondern als Wissenschaft der Formen, Zustände und Spannungen eines Raumes, der selbst physikalisch ist. Sie lädt dazu ein, das Universum nicht länger als Bühne zu betrachten, sondern als Akteur.

15 Methodische Konsequenzen und Prüfpfade

Aus der UQSH folgt keine Abkehr von empirischer Wissenschaft, sondern eine Verschiebung dessen, was als primäres Objekt der Messung verstanden wird. Nicht "unsichtbare Materie" steht im Zentrum, sondern die messbaren Reaktionen eines Mediums, dessen Zustand sich in Gravitation, Rotation, Linsenwirkung und Strukturbildung ausdrückt. Die bekannten Observablen bleiben dieselben, doch ihre Interpretation ändert sich. Was bislang als indirekter Nachweis einer zusätzlichen Substanz galt, wird zu einem direkten Indikator feldmechanischer Eigenschaften.

Daraus ergeben sich konkrete methodische Leitfragen: Wie schnell relaxieren Spannungszustände des Raumfeldes nach dynamischen Ereignissen wie Galaxienkollisionen, Jets oder Supernovae? Gibt es messbare Hysterese-Effekte in Rotationskurven, Linsenprofilen oder Filamentgeometrien, die auf feldmechanische Persistenz hindeuten? Lassen sich Übergänge zwischen "DM-starken" und "DM-schwachen" Regimen systematisch mit Strahlungsumgebung, Sternentstehungsrate oder geometrischer Einbettung korrelieren? Zeigen Halos kontinuierliche Profile ohne scharfe Objektgrenzen, wie es für Spannungszustände zu erwarten wäre? Verhalten sich Subhalos statistisch wie gekoppelte Zonen eines Mediums, statt wie unabhängige gravitative Körper?

Die UQSH ist hier nicht vage, sondern impliziert Abweichungen von rein massenbasierten Modellen. Wo ΛCDM diskrete Halos mit klaren Trennungen erwartet, prognostiziert der feldmechanische Rahmen Übergänge, Überlagerungen und geometrische Abhängigkeiten. Wo Teilchen-DM skalenunabhängig wirkt, erwartet die UQSH Regimewechsel, Sättigung und Umverteilung. Wo Standardmodelle eine additive Gravitation annehmen, erwartet der Qu-Schaum kollektive Effekte, die von Kohärenz und Struktur abhängen.

Besonders fruchtbar wird dieser Ansatz dort, wo dynamische Systeme beobachtet werden: kollidierende Galaxienhaufen, galaktische Verschmelzungen, aktive Kerne, filamentäre Akkretionszonen. In solchen Umgebungen ist das Feld gezwungen, Spannungen neu zu organisieren. Die UQSH erwartet hier zeitverzögerte, räumlich ausgedehnte und nichtlokale Reaktionen des Mediums. Gravitative Effekte sollten nicht instantan "umspringen", sondern persistieren, sich verschieben und allmählich relaxieren.

Damit wird Dunkle Materie nicht zu einem "unsichtbaren Stoff", den man entweder findet oder nicht, sondern zu einer Frage nach der Mechanik des Raumes selbst. Der Prüfpfad verlagert sich von der Suche nach neuen Teilchen hin zur präzisen Vermessung von Geometrie, Dynamik und Korrelationen. Jede hochauflösende Rotationskurve, jedes Linsenprofil, jede Kartierung des kosmischen Netzes wird so zu einem Experiment über die Eigenschaften des Mediums.

Die UQSH ist in diesem Sinn nicht spekulativ im klassischen Sinne. Sie ist konservativ in ihren Daten, aber radikal in ihrer Ontologie. Sie verändert nicht, was wir messen, sondern was wir glauben zu messen. Und genau darin liegt ihr wissenschaftlicher Anspruch: nicht neue Phänomene zu erfinden, sondern die bestehenden in einem kohärenteren Rahmen zu ordnen.

16 Skalenvergleich als erkenntnistheoretischer Hebel

Ein weiterer zentraler Gewinn der UQSH liegt in der Möglichkeit systematischer Skalenvergleiche. Wenn Raum nicht bloß Bühne, sondern ein aktives, spannungstragendes Medium ist, dann verlieren die klassischen Trennungen zwischen Mikro-, Meso- und Makroskala ihren ontologischen Charakter. Die gleichen feldmechanischen Prinzipien, die galaktische Halos, Filamente und Voids strukturieren, wirken auch in atomaren, molekularen und chemischen Regimen, lediglich mit anderer zeitlicher Taktung und räumlicher Auflösung.

Makroskopische Strukturen werden damit zu "vergrößerten Experimenten" desselben Mediums. Was in der Quanten- oder Chemieskala nur indirekt zugänglich ist, kann auf kosmischen Skalen sichtbar werden: Überlagerung, Sättigung, Stabilisierung, Relaxation, Grenzbildung. Galaktische Filamente entsprechen feldmechanisch denselben Spannungsbahnen, entlang derer sich im Kleinen Ladung, Bindung und Reaktionsdynamik organisieren. Halos sind großskalige Entsprechungen gebundener Zustände. Voids sind Relaxationsräume, analog zu energetisch entlasteten Bereichen in mikroskopischen Systemen.

Damit eröffnet sich ein neuer Erkenntnispfad: Nicht nur das Kleine erklärt das Große, sondern auch das Große wird zum Modell für das Kleine. Kosmologische Beobachtungen können Hinweise darauf liefern, wie Feldüberlagerung zu Stabilität führt, unter welchen Bedingungen Knoten entstehen, wie Sättigungsgrenzen wirken und wie sich Relaxation vollzieht. Diese Einsichten lassen sich zurückprojizieren auf atomare und chemische Prozesse, in denen dieselben Mechanismen wirken, jedoch auf zeitlich verdichteter und räumlich komprimierter Ebene.

Die UQSH verbindet so Kosmologie und Mikrophysik nicht durch formale Analogie, sondern durch gemeinsame Ontologie. Das Universum wird zu einem einheitlichen Experimentierfeld eines einzigen Mediums,

das sich über Skalen hinweg selbst organisiert. Makroskopische Strukturen werden damit nicht nur Gegenstand der Astrophysik, sondern auch Fenster in die Tiefenmechanik von Materie, Bindung und Reaktion.

17 $Qu(x,t)$, Qu_{Horizon} und Qu_{Void}

Zur formalen Beschreibung des Feldzustands wird in der UQSH der Ausdruck $Qu(x,t)$ eingeführt, der den lokalen Spannungszustand des Qu-Schaums als Funktion von Ort und Zeit bezeichnet. Erst mit dieser Benennung wird die Frage überhaupt sinnvoll, ob dieser Spannungszustand durch feste Extremwerte begrenzt werden muss. Die Einführung von $Qu(x,t)$ erzwingt damit eine ontologische Klärung: Handelt es sich um eine Größe mit absoluten Grenzwerten $Qu_{\max}$ und $Qu_{\min}$, oder beschreibt sie ein skalenabhängiges Regimefeld ohne universelle Schranken?

Im Verlauf der Konzeption wurde deutlich, dass feste, skalenunabhängige Grenzwerte der inneren Logik des Ansatzes widersprechen. Der Qu-Schaum ist kein in sich abgeschlossenes System mit globalen Maxima und Minima, sondern ein hierarchisch verschachteltes Medium, dessen Zustände immer relativ zur betrachteten Skala verstanden werden müssen. Statt absoluter Schranken werden daher feldmechanische Regime eingeführt.

Qu_{Horizon} bezeichnet den Zustand maximaler lokaler Sättigung des Mediums, wie er in kompakten Objekten bis hin zu Schwarzen Löchern erreicht wird. In diesem Regime arbeitet der Qu-Schaum an seiner Elastizitätsgrenze. Weitere Belastung führt nicht mehr zu lokaler Verdichtung, sondern zu einer räumlichen Ausdehnung des Grenzbereichs. Qu_{Void} bezeichnet demgegenüber den Zustand minimaler Feldspannung in strukturschwachen Regionen, in denen das Medium weitgehend relaxiert ist und nur geringe Vorspannung trägt.

Beide Größen sind nicht absolut, sondern relational. Was auf einer Skala als Qu_{Horizon} erscheint, kann auf einer anderen Skala ein interme-

diärer Zustand sein. Ebenso ist Qu_{Void} kein leerer Raum, sondern ein feldmechanisch schwach gespannter Zustand. Die Einführung von $Qu(x,t)$ macht diese Relationalität explizit sichtbar und ersetzt die Idee fester Grenzwerte durch die Beschreibung von feldmechanischen Zustandsregimen. Damit können Schwarze Löcher, galaktische Halos, Voids und mikroskopische Bindungszustände innerhalb eines einheitlichen formalen Rahmens erfasst werden, ohne die Skalenstruktur des Feldes künstlich zu brechen.

> Der Text versteht sich als konzeptioneller Rahmen. Die genannten astrophysikalischen Phänomene sind gut etabliert; ihre Deutung erfolgt hier ausdrücklich im Modus einer neuen ontologischen Interpretation.

> Diese Arbeit entstand unter unterstützender Mitwirkung künstlicher Intelligenz.

Zitat

Rexhepi, U. Q. (2026). *Dunkle Materie und Dunkle Energie als Feldzustände: Die Universelle Quanten-Schaum-Hypothese als ontologischer Rahmen.*

Figshare: https://10.6084/m9.figshare.31436905

Zenodo: https://doi.org/10.5281/zenodo.18661724

Buch auf Amazon KDP: https://www.amazon.de/dp/B0GPQ12PC5